

2]

число смерт.	0	1	2	3	4
число случаев	109	65	22	3	1

H_0 - число смерт. подгизм распрег Пуассона

H_1 - $\bar{H}_0$

$\alpha = 0,05$

$$P(X=0) = e^{-\lambda} = p_0$$

$$P(X=1) = \lambda e^{-\lambda} = p_1$$

$$P(X=2) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} = p_2$$

$$P(X=3) = \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} = p_3$$

$$P(X=4) = \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda} = p_4$$

$$P(X>4) = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = p_5$$

$$L(\lambda) = (p_0)^{n_0} \cdot (p_1)^{n_1} \cdot (p_2)^{n_2} \cdot (p_3)^{n_3} \cdot (p_4)^{n_4} \cdot (p_5)^{n_5} = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^3 \cdot \left(\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^1$$

$$\ln L(\lambda) = -109\lambda - 65\lambda + 65 \ln \lambda + 22 \ln \frac{\lambda^2}{2} - 22\lambda + 3 \ln \frac{\lambda^3}{6} - 3\lambda + \ln \frac{\lambda^4}{24} - \lambda = -200\lambda + 65 \ln \lambda + 22 \ln \frac{\lambda^2}{2} + 3 \ln \frac{\lambda^3}{6} + \ln \frac{\lambda^4}{24}$$

$$(\ln L(\lambda))' = 0 \Rightarrow -200 + 65 \frac{1}{\lambda} + 22 \frac{1}{\lambda} \cdot 2\lambda + 3 \cdot \frac{1}{\lambda^3} \cdot 3\lambda^2 + \frac{1}{\lambda^4} \cdot 4\lambda^3 = 0$$

$$-200 + 122 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{61}{100}$$

Для примен. критерия χ^2 нужно, чтобы $n \cdot p_i > 1$

$$n \cdot e^{-0,61} = 200 \cdot e^{-0,61} \approx 108,67 > 1 \quad (0 \text{ смертей})$$

$$n \cdot e^{-0,61} \cdot 0,61 \approx 66,3 > 1 \quad (1 \text{ смерть})$$

$$n \cdot \frac{(0,61)^2}{2} \cdot e^{-0,61} \approx 20,2 > 1 \quad (2 \text{ смерти})$$

$$n \cdot \frac{(0,61)^3}{6} \cdot e^{-0,61} \approx 4,1 > 1 \quad (3 \text{ смерти})$$

$$n \cdot \frac{(0,67)^4}{24} \cdot e^{-0,67} = 0,63 < 1 \text{ (4 измерения)}$$

$$n(1 - (p_0 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4)) = 0,085 < 1 \text{ (> 4 измерения)}$$

одобренных детей > 4 измерений, 4 измерения и 3 измерения, тогда $p_i > 1$

Тогда

k	0	1	2	≥ 3
m_i	109	65	22	4
np_i	108,67	66,3	20,2	4,81

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i(\hat{\pi}))^2}{np_i(\hat{\pi})} = \frac{(109 - 108,67)^2}{108,67} + \frac{(65 - 66,3)^2}{66,3} + \frac{(22 - 20,2)^2}{20,2} + \frac{(4 - 4,81)^2}{4,81} = 0,4$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 0,4 | H_0) = \int_{0,4}^{\infty} q(x) dx = 0,82 > \alpha = 0,05$$

$$\Delta \sim \chi^2(4 - 1 - 1) = \chi^2(2)$$

→ нет оснований отвергать H_0

Т8

г	г	зан.	точн. разм.	зав. размер	$k=3$
I	I	25	50	25	$\frac{100}{100}$
II	II	52	41	7	$\frac{100}{100}$
III	III	$\frac{27}{100}$	$\frac{91}{100}$	$\frac{32}{200}$	

$\alpha = 0,05$

H_0 : номер партии не зависит от размера детали

H_1 : H_0

$$\chi^2 = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{27}{100})^2}{200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{27}{100}} + \frac{(50 - 200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{91}{100})^2}{200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{91}{100}} + \frac{(7 - 200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{32}{100})^2}{200 \cdot \frac{100}{200} \cdot \frac{32}{100}} =$$

$$= \frac{229}{154} + \frac{81}{182} + \frac{81}{16} + \frac{229}{154} + \frac{81}{182} + \frac{11}{16} = 20,5$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \bar{\Delta}/H_0) = P(\Delta \geq 20,5/H_0) = \int_{20,5}^{\infty} g(t) dt =$$

$$= 3,5 \cdot 10^{-5} = 0,000035 < \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(2)$$

$\Rightarrow H_0$ отвергаем

9]

	2	3	4	5	
I	33	43	80	144	$\rightarrow n_1 = 300$
II	39	35	22	154	$\rightarrow n_2 = 300$

$$\frac{72}{600}$$

$$\frac{78}{600}$$

$$\frac{152}{600}$$

$$\frac{298}{600}$$

$$\alpha = 0,01$$

$$\Delta_1 = \frac{(33 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(43 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(80 - 300 \cdot \frac{102}{600})^2}{300 \cdot \frac{102}{600}} + \frac{(144 - 300 \cdot \frac{298}{600})^2}{300 \cdot \frac{298}{600}} = 1,04$$

$$\Delta_2 = \frac{(39 - 36)^2}{36} + \frac{(35 - 39)^2}{39} + \frac{(22 - 26)^2}{26} + \frac{(154 - 149)^2}{149} = 1,04$$

$$\bar{\Delta} = 2,08$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2,08/H_0) = \int_{2,08}^{\infty} g(t) dt = 0,56 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(3)$$

$\Rightarrow H_0$ нег основ отвергаем

T10

K	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$$\alpha = 0.05$$

a) $H_0: g(x) \sim R(9, 10)$

$H_1: \overline{H_0}$

$$p(x) = \frac{1}{10} \quad (\text{где равн. разпредел. } \frac{1}{\text{гн. отр}})$$

$$p_i = \frac{1}{10}; \quad np_i = 100 \cdot \frac{1}{10} = 10 > 1$$

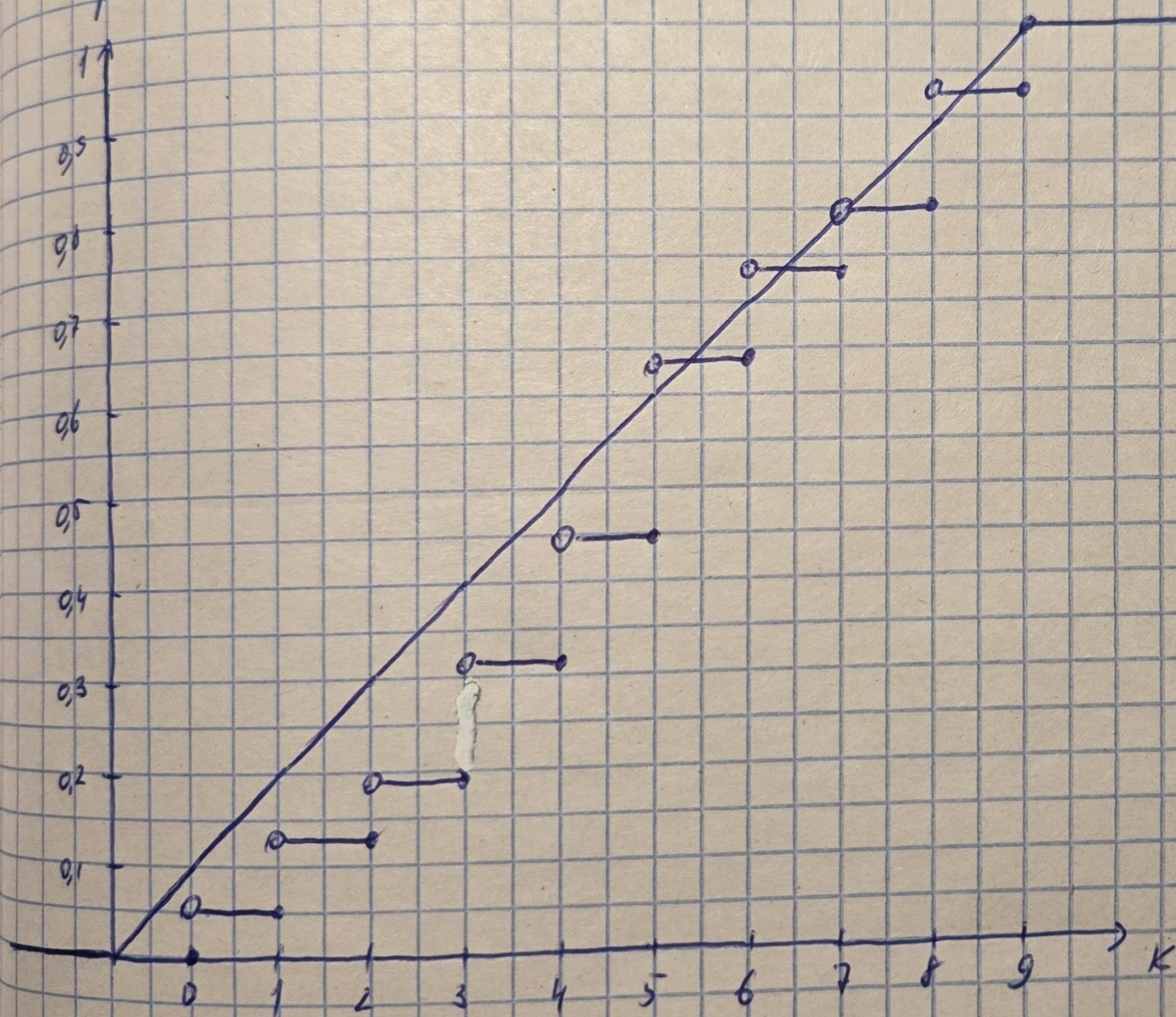
$$\bar{D} = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \dots + \frac{(7-10)^2}{10} = \frac{164}{10} = 16.4$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 16.4 / H_0) = \int_{16.4}^{\infty} g(t) dt = 0.009 \approx 0$$

$$\Delta \sim \chi^2(g)$$

⇒ нет откл. от H_0 (по крит. χ^2)

Крит. Колмогорова:



$F(x)$ возр
на $0,1$
 $\bar{F}(x)$ возр
на $\frac{m_i}{100}$

$$\bar{D} = \sum_{k=1}^n \sup |F_k - \bar{F}_n|$$

$$\bar{D} = \sqrt{1000} \cdot \max(0,1; 0,15; 0,17; 0,21; 0,19; 0,10; 0,07;$$

$$0,06; 0,1) 0,02)$$

$$\bar{D} = 10 \cdot 0,21 = 2,1$$

$$P\text{-value} = P(\Delta > 2,1 / H_0) = 1 - P(\Delta < 2,1 / H_0) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} e^{-\frac{k^2}{2}}$$

$\approx \underline{0,0003.}$ $\angle \alpha \Rightarrow$ отвертаем Но

д) - в координате